

ALGEBRA LINIARĂ

Exemple de grupuri și inele:

① $(\mathbb{N}, +)$ monoid comutativ (nu e grup) $\mathbb{N}^*$ parte stabilă în $(\mathbb{N}, +)$, nu are elem neutru
(semigrup comutativ) $(\mathbb{N}, \cdot)$ monoid comutativ (nu e grup) $\mathbb{N}^*$ parte stabilă în $(\mathbb{N}, \cdot)$, monoid com.② $(\mathbb{Z}, +)$ grup comutativ $\mathbb{Z}^*$ nu e parte stabilă în $(\mathbb{Z}, +)$ $(\mathbb{Z}, \cdot)$ monoid comutativ (nu e grup) $\rightarrow$ elemente inversabile $\{\pm 1\} = U_2$ $\mathbb{Z}^*$ (monoid com) este parte stabilă (nu e grup)③ $(\mathbb{Q}, +)$ grup comutativ $(\mathbb{Q}, \cdot)$ monoid comutativ (nu e grup) $\rightarrow$ elem inversabile $\mathbb{Q}^*$; $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ grup comutativ④ $(\mathbb{R}, +)$ grup abelian $(\mathbb{R}, \cdot)$ monoid comutativ, el. inv $\mathbb{R}^*$; $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ ⑤ $(\mathbb{C}, +)$ grup abelian $(\mathbb{C}, \cdot)$ monoid comutativ, el. inv $\mathbb{C}^*$; $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ gr com

- ⑥ $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ nu e parte stabilă în $(\mathbb{R}, +)$
nu e parte stabilă în $(\mathbb{R}, \cdot)$

⑦ Fie $(M, \cdot)$ monoid și $U(M) = \{x \in M : \exists x^{-1} \in M : x \cdot x^{-1} = 1 = x^{-1} \cdot x\}$
 $U(M) = \text{mult. elem. inversabile}$

Arătăm: $U(M)$ este p.o. în M și $(U(M), \cdot)$ este
↑
op. închisă
grup.

Soluție: Fie $x, y \in U(M) \Rightarrow \exists x^{-1}, y^{-1} \in M :$

$$\begin{cases} x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1 \\ y \cdot y^{-1} = y^{-1} \cdot y = 1 \end{cases}$$

$$(xy) \underbrace{(y^{-1}x^{-1})}_{\in M} = 1 \Rightarrow xy \in U(M) \Rightarrow U(M) \text{ p.o.}$$

$$(y^{-1}x^{-1})(xy) = 1$$

$$\text{not } (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$$

⑧ Grupuri de permutări

not: B^A mult. funcționale $f: A \rightarrow B$

Fie $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$

$$g \circ f: A \rightarrow C$$

$$o: C^B \times B^A \rightarrow C^A. \text{ Considerăm } A=B=C \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (A^A, o) \text{ monoid}$$

Elem. neutru $1_A: A \rightarrow A, 1_A(x) = x \quad \forall x \in A$
(f. identic)

Elem. inversabile: $U(A^A) = \{f: A \rightarrow A, f \text{ bijectivă}\}$

Def: O funcție bijectivă $f: A \rightarrow A$ s.m. permutare

$S_A =$ mulțimea permutărilor lui A

Grupul permutărilor unei mulțimi finite

Fie $n \in \mathbb{N}^*$ și A o mulțime (finită) cu n elem
(card $A = n$)

Not: S_A se notează $S_n =$ grupul simetric de grad n

Not: Fie $\sigma, \tau \in S_n$ not $\sigma \circ \tau = \sigma\tau$ ("produsul")

Not: Pentru $\sigma \in S_n$, considerăm $A = \{1, 2, \dots, n\}$

$$\Rightarrow \sigma(1) = i_1$$

$$\sigma(2) = i_2$$

$$\sigma(n) = i_n$$

Putem scrie σ sub formă următoare $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$

$i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ sunt $1, 2, \dots, n$ eventual în altă ordine

Not: Elem neutru perm. identic $e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$

⑨ Arătați că grupul $(S_n, \circ)$ este neabelian pt $n \geq 3$
 Pentru $n=3$: $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

Obs că $\sigma\tau \neq \tau\sigma$

În general: $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 2 & 1 & 3 & \dots & n \end{pmatrix}$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 2 & 3 & 1 & \dots & n \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \sigma\tau \neq \tau\sigma$

⑩ Arătați că $|S_n| = n!$ (termă)

Fie $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ $i < j$

Def: Spunem că (i, j) este o inversiune a lui $\sigma \in S_n$ dacă $\sigma(i) > \sigma(j)$

Not: $\text{Inv } \sigma$ nr de inversiuni ale lui $\sigma \in S_n$

Def: $\Sigma(\sigma) = (-1)^{\text{Inv } \sigma}$ n.m. semnatura lui $\sigma \in S_n$

Def: Spunem că $\sigma \in S_n$ este o permutare

$$\begin{cases} \text{pară} : \Sigma(\sigma) = 1 \\ \text{imp} : \Sigma(\sigma) = -1 \end{cases}$$

⑪ Arătați că este o pară pară (termă)

Def: Fie $1 \leq i < j \leq n$, $n \geq 2$. Permutarea

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i-1 & i & i+1 & \dots & j-1 & j & j+1 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & i-1 & (j) & i+1 & \dots & j-1 & (i) & j+1 & \dots & n \end{pmatrix} = \\ = (i, j) = (j, i) \quad (= \text{TRANSPOZIȚIE})$$

(12) Ar. că $\#$ transpozitive este o pară impară

Sol: Inversunile lui (i, j) sunt:

$$\left. \begin{array}{l} (i, i+1), (i, i+2) \dots (i, j) \rightarrow j-i \\ (i+1, j), \dots (j-1, j) \rightarrow j-i-1 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{Inv}(i, j) = 2(j-i) - 1$$

$$\Rightarrow \Sigma(i, j) = -1 \Rightarrow (i, j) \text{ impară}$$

Obs: Fie $\sigma \in S_m : \Sigma(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq m} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$! def. ef. c

(13) Arătați că pt $m \geq 2$, $\Sigma : S_m \rightarrow U_2 = \{ \pm 1 \}$ este un morfism surjectiv de la $(S_m, \circ)$ la $(U_2, \cdot)$ (epimorfism)

Sol: Ar. că Σ este morfism adică:

$$\forall \sigma, \tau \in S_m : \Sigma(\sigma \circ \tau) = \Sigma(\sigma) \Sigma(\tau)$$

Fie $\sigma, \tau \in S_m$. Avem: ~~$\Sigma(\sigma \circ \tau) = \prod_{1 \leq i < j \leq m} \frac{(\sigma \circ \tau)(i) - (\sigma \circ \tau)(j)}{i - j}$~~

$$\Sigma(\sigma \circ \tau) = \prod_{1 \leq i < j \leq m} \frac{(\sigma \circ \tau)(i) - (\sigma \circ \tau)(j)}{i - j} =$$

$$= \prod_{1 \leq i < j \leq m} \frac{\sigma(\tau(i)) - \sigma(\tau(j))}{i - j} =$$

$$= \prod_{1 \leq i < j \leq m} \frac{\sigma(\tau(i)) - \sigma(\tau(j))}{\tau(i) - \tau(j)} \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq m} \frac{\tau(i) - \tau(j)}{i - j}$$

$$= \prod_{1 \leq k < l \leq m} \frac{G(k) - G(l)}{k - l} \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{T(i) - T(j)}{i - j} =$$

$$\mathcal{H} \text{ sign } 1 = e$$

Diagram -1 : Orice transpozitie

Imelul Ranzor de texturi modulo m :

Fix $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$

Teorema Imp cu rest (in $\mathbb{Z}$) : $\forall a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$
 Există $q, r \in \mathbb{Z}$ unice a.t. $\begin{cases} a = bq + r \\ r < |b| \end{cases}$

Clase de resturi modulo m : Comportamentul $\mathbb{Z}$ în submultimi bazat pe restul dat prin compo m

$$\begin{array}{l} 0 \rightarrow \{km, k \in \mathbb{Z}\} = \{n\mathbb{Z}\} = \vec{0} \\ 1 \rightarrow \{km+1, k \in \mathbb{Z}\} = n\mathbb{Z} + 1 = \vec{1} \\ 2 \rightarrow \vdots \\ \vdots \rightarrow \vdots \\ n-1 \rightarrow \vdots \end{array}$$

$\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}, \dots, \hat{m-1}$ formează o partiție a lui $\mathbb{Z}$

$$I_n = \{0, 1, \dots, n-1\} \quad (I(nI))$$

$$\text{Def: } \hat{i} + \hat{j} = \widehat{i+j}, \quad \hat{i} \cdot \hat{j} = \widehat{i \cdot j}$$

Obs: $(\mathbb{Z}_n, +)$ grup abelian

* " " asociativ, com, el neutru = 1 (unitate)

* " " distributiv

Def: $(R, +, \cdot)$ - S.m. inel dacă:

$\downarrow$
mult

$\downarrow$
op pe R

* $(R, +)$ grup abelian

* " " este asociativă

* " " este distri față de "+"

Dacă " " comutativă $\Rightarrow (R, +, \cdot)$ inel comutativ

" " admite el unitate $\Rightarrow (R, +, \cdot)$ inel cu unitate

$x \in R$ inversabil $\Leftrightarrow \exists x^{-1} \in R$ a. $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1$

Obs: $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ inel comutativ cu unitate

Def: Un inel cu unitate $(K, +, \cdot)$ s.m. corp dacă:

- orice elem din K^* este inversabil
- $|K| \geq 2$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{ring} \rightarrow \text{inel} \\ \text{division ring} \rightarrow \text{corp} \end{array} \right.$

"." este comutativă $\Rightarrow (K, +, \cdot)$ corp comutativ (field)

Reamintim: $a, b \in \mathbb{Z} : \hat{a} = \hat{b} \Leftrightarrow n | (a - b)$

$$a = pm + r$$

$$b = qm + r$$

$$a - b = m(\quad)$$

$a, b \in \mathbb{Z} : (a, b) = 1 : \exists p, q \in \mathbb{Z} \text{ o. r.}$

$$ap + bq = 1$$

(14) Arătați că $\hat{a} \in \mathbb{Z}_n$ este inversabil $\Leftrightarrow (a, n) = 1$

Sol: " $\Rightarrow$ " Fie $\hat{a} \in \mathbb{Z}_n$ este inversabil $\Rightarrow \exists \hat{b} \in \mathbb{Z}_n$

$$\text{o. r. } \hat{a} \cdot \hat{b} = \hat{1} \Leftrightarrow ab = 1 \Leftrightarrow n | (ab - 1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \text{ o. r. } km = ab - 1$$

$$1 = ab + (-k)n \Rightarrow (a, n) = 1$$

" $\Leftarrow$ " $\exists p$ că $(a, n) = 1 \Rightarrow \exists p, q \in \mathbb{Z} =$

$$ap + qn = 1$$

$$\Rightarrow \widehat{ap + qn} = \hat{1} \Leftrightarrow \hat{ap} + \underbrace{\hat{qn}}_{\hat{0}} = \hat{1} \Leftrightarrow \hat{a} \cdot \hat{p} = \hat{1}$$

$\Rightarrow \hat{a}$ inversabil

Obs: Cond este $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ corp?

Atunci cond $1, 2, \dots, n-1$ inversibile $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (n, 1) = (n, 2) = \dots = (n, n-1) = 1$$

$$\Rightarrow n = \text{prim}$$